

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación — Ingeniería de Software

Informe Final PE5

Integración, Métricas y Defensa del Proyecto Integrador

Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física — SICST

Integrantes: Morán Pilaguano Frixon Fernando

Contreras Chávez Kevin Germán

Viteri García Jonathan Enrique

Zambrano Moya Angelo Paul

Docente: PhD. Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron

Asignatura: Ingeniería de Requerimientos

Repositorio: github.com/AngeloP2114/Sistema_Terapia_Fisica_ISR401_2A

Versión: PE5-Final-v2

Fecha: 23/08/2026

VERSIÓN FINAL DOCUMENTAL PE5 — SINCRONIZADA CON EL ERS/SRS
FINAL.

Resumen

El informe presenta el cierre PE5 del Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física (SICST) en la asignatura Ingeniería de Requisitos. La integración parte del ERS/SRS corregido mediante inspección Fagan y control de cambios, y consolida 33 requisitos funcionales, 15 requisitos no funcionales generales, 15 restricciones de diseño, 10 casos de uso y 33 historias de usuario con criterios BDD y casos de prueba. La trazabilidad conecta fuente, requisito, caso de uso, clase UML, proceso DFD, estado, BDD y prueba, e incorpora una matriz final de 58 trazas. Se especifican dos componentes de inteligencia artificial: análisis de movimiento por visión por computadora y priorización de alertas y recomendaciones, ambos con requisitos medibles de rendimiento, equidad, explicabilidad, privacidad y supervisión humana. La auditoría M1-M6 obtiene 100

Abstract

This report presents the PE5 closing stage of the Intelligent Physical Therapy Control and Monitoring System (SICST) for the Requirements Engineering course. The integration starts from the ERS/SRS corrected through Fagan inspection and change control and consolidates 33 functional requirements, 15 general non-functional requirements, 15 design constraints, 10 use cases, and 33 user stories with BDD criteria and test cases. Traceability connects source, requirement, use case, UML class, DFD process, state, BDD, and test, and includes a final matrix of 58 trace links. Two artificial intelligence components are specified: computer-vision movement analysis and prioritization of alerts and recommendations, both with measurable requirements for performance, fairness, explainability, privacy, and human oversight. The M1-M6 audit obtains 100

Índice

Resumen	1
Abstract	1
1. Introducción	6
1.1. Objetivo del informe	6
1.2. Criterio de autenticidad	6
2. Metodología de Ingeniería de Requisitos PE1–PE5	7
2.1. Estrategia de integración y cierre	7
2.2. Elicitación y validación	8
2.3. Inspección y control de cambios	9
2.4. Regla de cambio para PE5	9
3. ERS/SRS final integrado	9
3.1. Catálogo funcional	9
3.2. Requisitos no funcionales generales	11
3.3. Restricciones y requisitos legales	14
3.4. Versionado y reproducibilidad	16
4. Modelos UML y arquitectura	17
4.1. Casos de uso	17
4.2. DFD nivel 1	20
4.3. Clases y estados	20
4.4. Componentes y despliegue	22
5. Validación, inspección y evidencia empírica	22
5.1. Inventario empírico vigente	23
5.2. Fagan y CCB	23
5.3. Ejecución controlada del protocolo de explicabilidad	24
5.4. Validez, alcance y limitaciones de la evidencia	26

6. Gestión y trazabilidad end-to-end	26
6.1. Backlog completo	27
6.2. Matriz final	30
6.3. Huérfanos, cadenas rotas y sincronización	31
7. Requisitos de inteligencia artificial	31
7.1. IA-01: análisis de movimiento por visión por computadora	32
7.2. IA-02: priorización de alertas y recomendaciones	33
7.3. RNF específicos de IA	33
7.4. Datos, ética, equidad y explicabilidad	34
7.5. Riesgo, base legal y monitoreo	35
8. Auditoría de calidad del ERS con seis métricas	35
8.1. M2: consistencia	36
8.2. M5: modificabilidad	37
8.3. M6: corrección	39
8.4. Comparación antes/después	39
8.5. Reproducibilidad y mantenimiento de la auditoría	39
9. Retrospectiva Start–Stop–Continue	41
10. Conclusiones	42
Anexo A — Conteos y archivos de métricas	45
Anexo B — Matriz de trazabilidad final	46
Anexo C — Especificación ampliada de IA	50
Anexo D — Gestión y contribución del equipo	51
Anexo E — Declaración de uso responsable de IA	52

Índice de cuadros

1.	Evolución del proceso PE1–PE5	7
2.	Correcciones de cierre y artefactos sincronizados	8
3.	Requisitos funcionales y backlog PE5	10
4.	Quince RNF generales cuantificados	11
5.	Restricciones de diseño consolidadas	15
6.	Catálogo consolidado de casos de uso	18
7.	Responsabilidades de las clases principales	20
8.	Distribución de las 31 respuestas válidas documentadas	23
9.	Re-inspección de los 16 defectos Fagan	24
10.	Instrumento Q01–Q12 de la ejecución controlada	25
11.	Resultados de la simulación controlada de explicabilidad	25
12.	Amenazas de validez y controles aplicados	26
13.	Historias de usuario y BDD del SICST	27
14.	Cobertura de la matriz de trazabilidad final	30
15.	Muestra auditada de trazas representativas	30
16.	Cinco bloques de especificación de los componentes de IA	32
17.	RNF específicos de IA para PE5	33
18.	Instrumento de auditoría PE5	35
19.	Pares auditados para M2 Consistencia	36
20.	Muestra de cambios simulados para M5 Modificabilidad	38
21.	Plan de reproducción y mantenimiento de las métricas	40
22.	Retrospectiva PE5	41
23.	Resumen antes/después de la auditoría	45
24.	Matriz de trazabilidad final PE5 conforme a la rúbrica	47
25.	Responsabilidades del equipo en PE5	51

Índice de figuras

1.	Diagrama de casos de uso PE5 con diez casos.	18
2.	DFD nivel 1 del SICST.	20

1. Introducción

El SICST responde al problema de seguimiento limitado de pacientes que realizan parte de su rehabilitación fuera del centro terapéutico. La propuesta integra registro clínico, planificación de rutinas, seguimiento de dolor y fatiga, evidencias de cumplimiento, análisis de movimiento mediante cámara, alertas y reportes. El objetivo del cierre PE5 no es añadir funciones indiscriminadamente, sino convertir la línea base en un conjunto de artefactos verificables, trazables y reproducibles conforme a los criterios de calidad del curso y a las características esperadas de una especificación según ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1].

La calidad documental se interpreta con el modelo ISO/IEC 25010:2023 [2]. En un sistema que trata datos de salud y utiliza componentes inteligentes, la verificabilidad y la trazabilidad adquieren un peso especial: un requisito debe poder relacionarse con su fuente, diseño, comportamiento esperado y prueba; además, los componentes de IA necesitan umbrales explícitos, control humano, explicabilidad, evaluación por grupos y mecanismos de monitoreo [5,6].

La versión evaluada en Entrega 3 mostró evidencia de campo fuerte, pero también problemas estructurales: ausencia de una fuente LaTeX reproducible en el repositorio, historias y criterios citados por la matriz sin existir como artefactos completos, mínimos incompletos de RNF y casos de uso, y una trazabilidad que no seguía la cadena exigida en PE5. El cierre corrige esos puntos, conserva la evidencia válida, incorpora la matriz conforme a la rúbrica y separa explícitamente la evidencia humana real de la simulación controlada usada para ejercitar el protocolo de explicabilidad.

1.1 Objetivo del informe

Integrar la evolución del proyecto desde PE1 hasta PE5, presentar la línea base ERS/SRS corregida, documentar los modelos y la validación, cerrar la trazabilidad, especificar dos componentes de IA, preparar la auditoría con seis métricas y sustentar una defensa técnica basada en artefactos concretos.

1.2 Criterio de autenticidad

La evidencia de campo real se conserva sin modificación y mantiene sus rutas verificables. Las métricas documentales se calculan sobre el ERS/SRS final y sus artefactos asociados. El ejercicio de explicabilidad se documenta como una simulación controlada con datos sintéticos,

separada de entrevistas, consentimientos, cuestionarios y walkthrough. Esta separación permite practicar el ciclo de diseño, ejecución y análisis sin atribuir registros simulados a participantes reales y sin mezclar resultados de naturaleza distinta.

2. Metodología de Ingeniería de Requisitos PE1–PE5

El proceso se organizó de manera incremental. Las primeras entregas se concentraron en contexto, elicitación y estructuración del ERS; posteriormente se incorporaron validación, inspección, control de cambios y, finalmente, auditoría de calidad y cierre. La metodología combina técnicas cualitativas de entrevistas y walkthrough, cuestionarios, modelado UML, priorización y trazabilidad. El diseño del componente empírico se documenta como estudio de caso, enfoque coherente con recomendaciones para investigación empírica en ingeniería de software [3,4].

Cuadro 1: Evolución del proceso PE1–PE5

Etapas	Propósito	Artefactos principales
PE1	Contexto y elicitación inicial	Stakeholders, necesidades, entrevistas, alcance y requisitos crudos.
PE2	ERS y evidencia	ERS/SRS, requisitos específicos, mockups, UML inicial y evidencias.
PE3	Consolidación 2A	Segunda ronda, cuestionario, trazabilidad extendida, MVP y protocolo experimental.
PE4	Inspección y CCB	Fagan, registro de defectos, RFC y cambios aprobados.
PE5	Integración y auditoría	LaTeX reproducible, trazabilidad end-to-end, requisitos de IA, seis métricas, retrospectiva y defensa.

2.1 Estrategia de integración y cierre

El cierre PE5 se ejecuta sobre una única línea base: el ERS/SRS final corregido. Cada observación previa se transforma en una acción verificable y se refleja simultáneamente en los artefactos afectados. Esta regla evita corregir únicamente la prosa mientras permanecen desactualizados los modelos, el backlog o la matriz.

Cuadro 2: Correcciones de cierre y artefactos sincronizados

Problema detectado	Corrección aplicada	Artefactos sincronizados
Trazabilidad incompleta frente a PE5	Reconstrucción de la cadena principal Fuente–RF/RNF–CU–Clase UML–Estado–BDD–CP, con DFD, HU, prioridad y estado de traza como campos complementarios.	ERS/SRS, matriz CSV, backlog, casos de uso, clases, estados y casos de prueba.
RNF insuficientes y poco uniformes	Consolidación de 15 RNF generales cuantificados y 10 RNF específicos de IA con umbral, unidad y método de verificación.	Catálogo RNF, IA, matriz y auditoría M1/M3.
Backlog citado sin artefactos completos	Formalización de HU-01 a HU-33, BDD-01 a BDD-33 y CP-01 a CP-33.	Backlog, matriz, informe y anexos.
Modelado sin DFD y CU insuficientes	Incorporación de DFD nivel 1 y separación de CU-09 y CU-10 sin añadir alcance funcional nuevo.	Modelos, matriz y descripción de arquitectura.
Hallazgos Fagan y CCB	Verificación de cierre D-01 a D-16 e integración de RFC-01, RFC-02 y RFC-03.	RF-33, RNF-13, RES-15, estados, pruebas y métricas.
Especificación de IA incompleta	Definición de IA-01 e IA-02 con rendimiento, equidad, explicabilidad, privacidad, supervisión y monitoreo.	RNF-IA, matriz, DFD, riesgos y defensa.
Reproducibilidad documental	Consolidación de fuentes editables, figuras, CSV, scripts y comandos de compilación.	Informe, README de compilación y paquete de cierre.

La sincronización se comprueba con tres reglas: (1) un identificador no aparece en la matriz si el artefacto no existe; (2) todo RF tiene fuente, CU, clase, estado, BDD y CP; y (3) todo cambio que afecte alcance, prioridad o criterio de aceptación se refleja en la matriz y en el artefacto de prueba correspondiente.

2.2 Elicitación y validación

La evidencia disponible incluye entrevistas, consentimientos, fotografías, documentos de la organización, cuestionarios y walkthrough con usuarios técnicos y no técnicos. El ERS vigente reporta 31 registros válidos de cuestionario: 20 pacientes o expacientes, 8 familiares/cuidadores y 3 fisioterapeutas. El conjunto analítico adoptado por la línea base final contiene 31 registros válidos y es el utilizado para las distribuciones del informe. El archivo bruto se conserva separado como evidencia de origen y no se modifica; de esta forma, la auditoría puede distinguir entre el insumo original y el conjunto empleado en el análisis documental.

Las entrevistas se analizaron por necesidades y categorías; el walkthrough permitió revisar

pantallas y flujos con participantes. Para evitar contaminación entre evidencias de versiones distintas, la línea base PE5 debe citar solo archivos que realmente se encuentren en el repositorio final. Las observaciones se trasladan a RF, RNF, restricciones, HU, BDD y casos de prueba.

2.3 Inspección y control de cambios

La inspección Fagan consolidó 16 defectos, de los cuales 12 se registraron como mayores y 4 como menores. Posteriormente el CCB aprobó tres RFC: RF-33 para gestionar estados de alerta; RNF-13 para limitar el tiempo de registro/visualización de alertas; y RES-15 para formalizar la revocatoria del consentimiento. En PE5 estas decisiones se reflejan no solo en texto, sino también en casos de uso, estados, clases, trazabilidad y pruebas.

2.4 Regla de cambio para PE5

Se aplica una regla simple: ningún identificador aparece en la matriz si no existe el artefacto al que apunta. Por ello, el backlog se completa con HU-01 a HU-33, el catálogo de BDD y CP se vuelve explícito, CU-09 y CU-10 separan responsabilidades ya presentes, y la matriz utiliza N/A justificado para la columna Historia cuando el elemento es un RNF transversal.

3. ERS/SRS final integrado

La línea base mantiene el alcance clínico del sistema y separa claramente soporte tecnológico de decisión profesional. El sistema registra y organiza información de seguimiento, pero no diagnostica enfermedades, no prescribe tratamientos de manera autónoma y no sustituye una valoración presencial. Esta frontera es especialmente relevante porque los datos de salud requieren protección reforzada y porque una salida algorítmica no debe presentarse como criterio clínico.

3.1 Catálogo funcional

La versión PE5 conserva 33 RF. CU-09 y CU-10 no crean nuevas funciones: hacen explícitas dos responsabilidades que estaban embebidas en CU-01 y CU-07. A continuación se resume el catálogo y su vínculo con el backlog real.

Cuadro 3: Requisitos funcionales y backlog PE5

RF	Nombre	Prioridad	Fuente	HU
RF-01	Autenticar usuarios	Must	EV-CUE-01	HU-01
RF-02	Gestionar roles y permisos	Must	EV-CUE-01	HU-02
RF-03	Registrar datos generales del paciente	Must	EV-ENT-01	HU-03
RF-04	Registrar motivo de consulta	Must	EV-ENT-01	HU-04
RF-05	Registrar antecedentes terapeuticos	Should	EV-ENT-01	HU-05
RF-06	Clasificar condición clínica	Must	EV-ENT-01	HU-06
RF-07	Clasificar nivel de gravedad	Must	EV-ENT-01	HU-07
RF-08	Registrar signos vitales	Must	EV-ENT-01	HU-08
RF-09	Registrar rangos de movimiento	Must	EV-ENT-01	HU-09
RF-10	Registrar pruebas terapéuticas	Should	EV-ENT-01	HU-10
RF-11	Registrar nivel de dolor	Must	EV-ENT-01	HU-11
RF-12	Registrar nivel de fatiga	Must	EV-ENT-01	HU-12
RF-13	Registrar capacidad funcional	Should	EV-ENT-01, ENT-02	EV- HU-13
RF-14	Registrar observaciones por sesión	Should	EV-ENT-01	HU-14
RF-15	Crear plan terapéutico personalizado	Must	EV-ENT-02	HU-15
RF-16	Gestionar catálogo de ejercicios	Must	EV-ENT-02	HU-16
RF-17	Asignar rutina terapéutica	Must	EV-ENT-01, ENT-02	EV- HU-17
RF-18	Mostrar guías visuales	Must	EV-ENT-03	HU-18
RF-19	Iniciar sesión remota de ejercicios	Must	EV-ENT-03	HU-19
RF-20	Capturar movimiento con cámara	Must	EV-ENT-03, CONS-01	EV- HU-20
RF-21	Analizar movimiento del paciente	Must	EV-ENT-03	HU-21
RF-22	Detectar errores de postura	Must	EV-ENT-03	HU-22
RF-23	Contar repeticiones correctas	Must	EV-ENT-03	HU-23
RF-24	Rechazar repeticiones incorrectas	Must	EV-ENT-03	HU-24
RF-25	Generar retroalimentación automática	Should	EV-ENT-01, ENT-03	EV- HU-25
RF-26	Registrar evidencia de cumplimiento	Must	EV-ENT-03	HU-26

RF	Nombre	Prioridad	Fuente	HU
RF-27	Visualizar progreso terapéutico	Must	EV-ENT-01, ENT-02	EV- HU-27
RF-28	Generar alertas terapéuticas	Should	EV-ENT-03	HU-28
RF-29	Generar recomendaciones de seguimiento	Could	EV-ENT-03	HU-29
RF-30	Generar reportes del tratamiento	Should	EV-ENT-01, ENT-02	EV- HU-30
RF-31	Enviar recordatorios automáticos	Should	EV-ENT-03	HU-31
RF-32	Consultar avance autorizado	Could	EV-CONS-01	HU-32
RF-33	Gestionar estado y escalamiento de alertas terapéuticas	Should	RFC-01 / CCB PE4	HU-33

3.2 Requisitos no funcionales generales

El problema cuantificado de la Entrega 3 se corrige consolidando quince RNF generales. RNF-14 incorpora auditabilidad y RNF-15 recuperabilidad. Los requisitos específicos de IA se presentan aparte para no inflar ni mezclar el conteo general.

Cuadro 4: Quince RNF generales cuantificados

ID	Nombre	Descripción	Métrica / verificación
RNF-01	Usabilidad de tareas principales	El sistema deberá ser usable por fisioterapeutas y pacientes con baja experiencia tecnológica.	En una muestra mínima de 10 usuarios (al menos 3 fisioterapeutas y 7 pacientes o expacientes), al menos 90 % completa inicio de sesión y consulta de rutina en máximo 3 minutos. Verificación: Prueba con usuarios, cronómetro y registro de errores.

ID	Nombre	Descripción	Métrica / verificación
RNF-02	Tiempo de carga de pantallas	Las pantallas principales deberán cargar rápidamente con conexión estable.	Tiempo de carga máximo de 2 s para login, dashboard, ficha de paciente y rutina. Verificación: 10 ejecuciones por pantalla en entorno documentado.
RNF-03	Tasa de procesamiento de cámara	El módulo de cámara deberá procesar la ejecución del ejercicio en tiempo aceptable.	Mínimo 15 FPS con cámara 720p en equipo de referencia documentado. Verificación: 10 ejecuciones del mismo escenario, registrando hardware, software y FPS.
RNF-04	Precisión del conteo automático	El conteo automático de repeticiones deberá tener precisión aceptable para pruebas académicas.	Precisión mínima de 85 % frente a conteo manual en al menos 20 repeticiones por ejercicio seleccionado. Verificación: Prueba controlada con conteo manual de referencia.
RNF-05	Cierre por inactividad	El sistema deberá proteger sesiones de usuario y reducir accesos indebidos.	Cierre automático de sesión tras 15 min de inactividad. Verificación: Prueba de inactividad con roles diferentes.
RNF-06	Control de acceso a datos sensibles	Los datos clínicos y evidencias solo podrán ser vistos por usuarios autorizados.	100 % de funciones sensibles restringidas por rol según matriz de permisos. Verificación: Pruebas de acceso con fisioterapeuta, paciente, administrador y familiar.
RNF-07	Disponibilidad en ventanas de prueba	El sistema deberá estar disponible durante las pruebas académicas planificadas.	Disponibilidad mínima de 95 % por ventana de prueba declarada. Verificación: Registro de hora inicio/fin e indisponibilidad; cálculo reproducible.

ID	Nombre	Descripción	Métrica / verificación
RNF-08	Integridad de datos guardados	El sistema deberá conservar correctamente la información confirmada.	0 pérdidas de datos luego de guardar formularios confirmados de paciente, evaluación o rutina. Verificación: Guardar, cerrar sesión, reabrir y consultar datos.
RNF-09	Compatibilidad de navegador y cámara	El sistema deberá funcionar en navegadores declarados y dispositivos con cámara adecuada.	Chrome, Edge y Firefox actuales; cámara mínima recomendada 720p. Verificación: Pruebas en los tres navegadores y al menos dos dispositivos con cámara.
RNF-10	Documentación modular	El código y la documentación deberán estar organizados por módulos.	100 % de siete módulos principales documentados en repositorio/README. Verificación: Revisión del repositorio contra lista de módulos.
RNF-11	Legibilidad y contraste	Las pantallas deberán ser comprensibles y legibles para usuarios no técnicos.	100 % de pantallas principales con textos legibles, botones identificables y contraste mínimo 4.5:1 para texto normal. Verificación: Lista de verificación y medición de contraste.
RNF-12	Consentimiento previo a captura	El sistema no deberá activar cámara ni guardar evidencia multimedia sin consentimiento informado.	100 % de sesiones con cámara requieren autorización vigente previa a capturar imagen, audio o video. Verificación: Prueba del flujo de consentimiento y revisión de permisos.

ID	Nombre	Descripción	Métrica / verificación
RNF-13	Tiempo de visualización de alertas	El sistema deberá registrar y visualizar oportunamente alertas terapéuticas.	Alerta visible para fisioterapeuta en máximo 2 s en al menos 9 de 10 ejecuciones del entorno documentado. Verificación: 10 ejecuciones registrando equipo, navegador, conexión y condiciones.
RNF-14	Auditabilidad de operaciones sensibles	El sistema deberá mantener una bitácora de operaciones sensibles sobre datos clínicos, permisos, consentimientos, planes y alertas.	100 % de una muestra de 20 operaciones de crear/modificar/eliminar o cambiar permisos registra usuario, rol, fecha-hora, acción y recurso afectado. Verificación: Ejecutar 20 operaciones predefinidas y contrastar cada una con la bitácora.
RNF-15	Recuperabilidad	El sistema deberá poder recuperar información persistida después de un fallo controlado.	$RPO \leq 24$ h y $RTO \leq 30$ min; restauración del 100 % de una muestra de 20 registros en 3 ensayos académicos. Verificación: Restaurar respaldo en entorno de prueba, medir tiempos y comparar 20 registros antes/después.

3.3 Restricciones y requisitos legales

Se mantienen quince restricciones de diseño, con énfasis en supervisión profesional, consentimiento informado, privacidad, funcionamiento de cámara, trazabilidad de evidencias y revocatoria. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador se traduce en obligaciones trazables de licitud, finalidad, minimización, seguridad, confidencialidad y ejercicio de derechos. En PE5 la ley no se presenta como una mención decorativa: se conecta con RF-20, RF-32, RNF-06, RNF-12, RNF-14, RES-02, RES-12 y RES-15.

Cuadro 5: Restricciones de diseño consolidadas

ID	Restricción	Justificación	Impacto en el sistema
RES-01	El sistema no reemplazara el criterio profesional del fisioterapeuta.	La IA funciona como apoyo al seguimiento, no como profesional de salud.	Las recomendaciones siempre deberán ser validadas por el fisioterapeuta.
RES-02	El análisis por cámara requerirá consentimiento informado.	Se utiliza imagen/video o datos visuales del paciente.	No se podrá iniciar el módulo de cámara sin autorización previa.
RES-03	El módulo de IA no realizara diagnósticos médicos.	El diagnostico corresponde al profesional de salud.	La IA solo evaluara ejecución de ejercicios, postura y repeticiones.
RES-04	La ejecución remota requerirá cámara funcional.	El análisis visual depende de capturar movimiento.	Sin cámara solo se podrá consultar la rutina, no usar análisis automático.
RES-05	La versión académica no será considerada dispositivo medico certificado.	El proyecto se desarrolla con fines académicos.	No podrá usarse como sistema clínico certificado o de emergencia.
RES-06	Los datos clínicos deberán estar protegidos por roles.	La información de salud es sensible.	Cada usuario accederá solo a funciones y datos permitidos.
RES-07	El sistema deberá funcionar desde navegador web moderno.	Facilita acceso sin instalación compleja.	La compatibilidad se limitará a navegadores actualizados.
RES-08	Los reportes deberán incluir advertencia de validación profesional.	Evita interpretar resultados automáticos como diagnóstico.	Todo reporte indicara que es apoyo al seguimiento terapéutico.
RES-09	La calidad del análisis dependerá de iluminación, distancia y posición del paciente.	La visión por computadora necesita condiciones mínimas.	El sistema mostrara instrucciones antes de iniciar cámara.
RES-10	Las evidencias deberán guardarse con fecha, hora, paciente y usuario responsable.	Permite trazabilidad del seguimiento terapéutico.	Cada evidencia queda asociada a una sesión y puede ser auditada.

ID	Restricción	Justificación	Impacto en el sistema
RES-11	El paciente no podrá modificar rutinas asignadas.	La rutina debe ser definida por el fisioterapeuta.	El paciente solo podrá consultar y ejecutar ejercicios asignados.
RES-12	El familiar/cuidador solo podrá consultar avance con autorización del paciente.	Protege privacidad y confidencialidad.	El acceso familiar será limitado y controlado por permisos.
RES-13	El sistema deberá registrar cambios relevantes sobre tratamientos.	Permite seguimiento de decisiones y responsabilidad profesional.	Los cambios de rutina guardaran responsable y fecha.
RES-14	Las alertas no sustituirán atención médica urgente.	El sistema no gestiona emergencias médicas.	Ante dolor intenso o riesgo se recomendará contactar al profesional.
RES-15	La revocatoria del consentimiento impedirá nuevas capturas, nuevas evidencias y accesos de terceros asociados a la autorización revocada.	La privacidad del paciente requiere que una autorización retirada deje de habilitar nuevos tratamientos de datos o accesos.	El sistema bloqueará nuevas capturas de cámara y nuevas evidencias asociadas, y retirará accesos de terceros dependientes de esa autorización. Las evidencias previas no se eliminarán automáticamente sin un procedimiento institucional definido.

3.4 Versionado y reproducibilidad

El ERS/SRS y el informe PE5 se mantienen como artefactos reproducibles desde fuentes editables. El paquete documental conserva el archivo principal LaTeX, las figuras, la bibliografía, la matriz CSV y las instrucciones de compilación con XeLaTeX. El contenido técnico se congela en la versión PE5-Final-v2. El SHA y la etiqueta de línea base corresponden al cierre de configuración del repositorio y se registran sobre esta misma versión, sin modificar requisitos, métricas ni conclusiones.

4. Modelos UML y arquitectura

El modelado del SICST cubre contexto, dependencia estratégica, casos de uso, secuencia, actividad, estados, clases, componentes y despliegue. Los modelos no se consideran ilustraciones independientes: cada uno debe tener relaciones visibles con requisitos y con la matriz final. La especificación UML sigue el uso conceptual de UML 2.5.1 para describir estructura y comportamiento [7].

4.1 Casos de uso

La línea base PE5 usa diez casos de uso. CU-09 separa la administración de usuarios, roles y permisos; CU-10 separa la consulta restringida del familiar/cuidador. Esta división evita que CU-01 y CU-07 acumulen responsabilidades no homogéneas y permite cumplir el mínimo sin crear funciones ajenas al PFC.